

Sprawozdanie 2 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

23 listopada 2025

1 Zadanie 1

Celem Zadania jest estymacja MLE dla $\mathbb{P}(X \geq 3)$ gdzie $X \sim \text{Bin}(m, p)$ ($m = 5$).

Jako, że $\mathbb{P}(X \geq 3) = \sum_{k=3}^m \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}$, to estymator MLE dla $\mathbb{P}(X \geq 3)$ jest dany przez:

$$\sum_{k=3}^m \binom{m}{k} \hat{p}_{MLE}^k (1 - \hat{p}_{MLE})^{m-k}$$

Aby obliczyć powyższy estymator, najpierw wyznaczyłem estymator MLE dla p :

$$\begin{aligned} L(p) &= \prod_{i=1}^n \binom{m}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i} \\ \ell(p) &= \sum_{i=1}^n \left(\ln \binom{m}{x_i} + x_i \ln p + (m - x_i) \ln(1-p) \right) \\ \frac{d\ell}{dp} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{p} - \frac{m - x_i}{1-p} \right) \end{aligned}$$

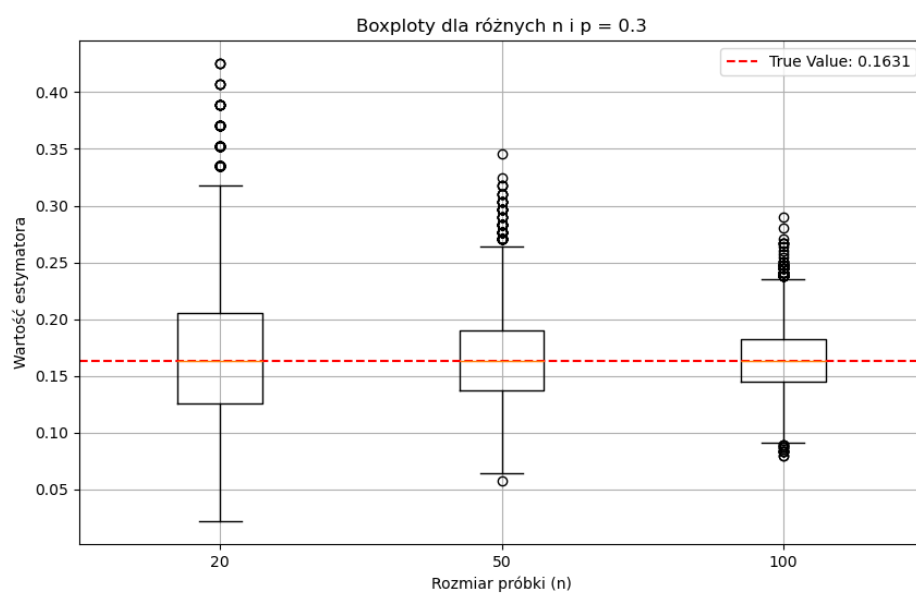
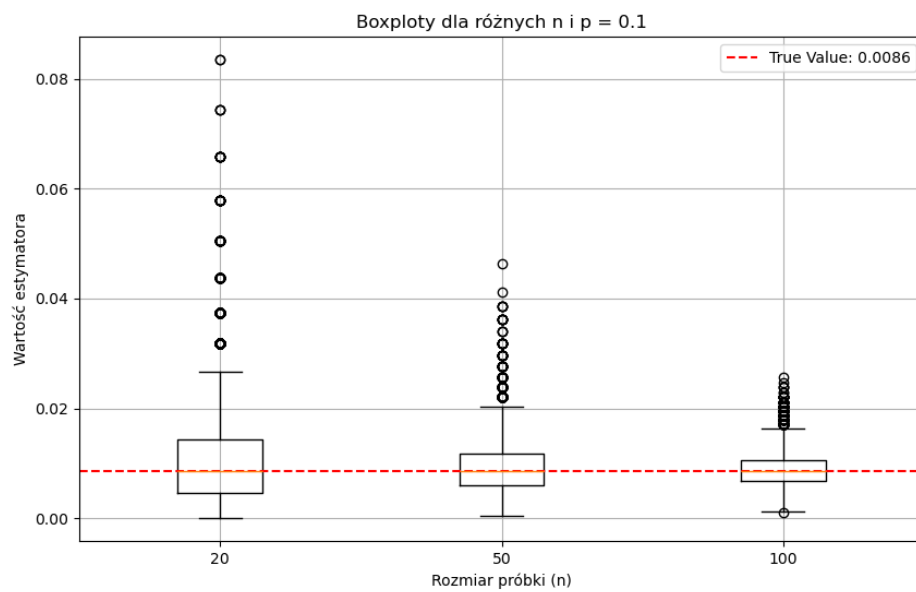
$$\begin{aligned} \text{Z warunku } \frac{d\ell}{dp} = 0 &\Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{p} - \frac{m - x_i}{1-p} \right) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n (x_i - mp) = 0 \\ &\Rightarrow \hat{p}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{nm} \end{aligned}$$

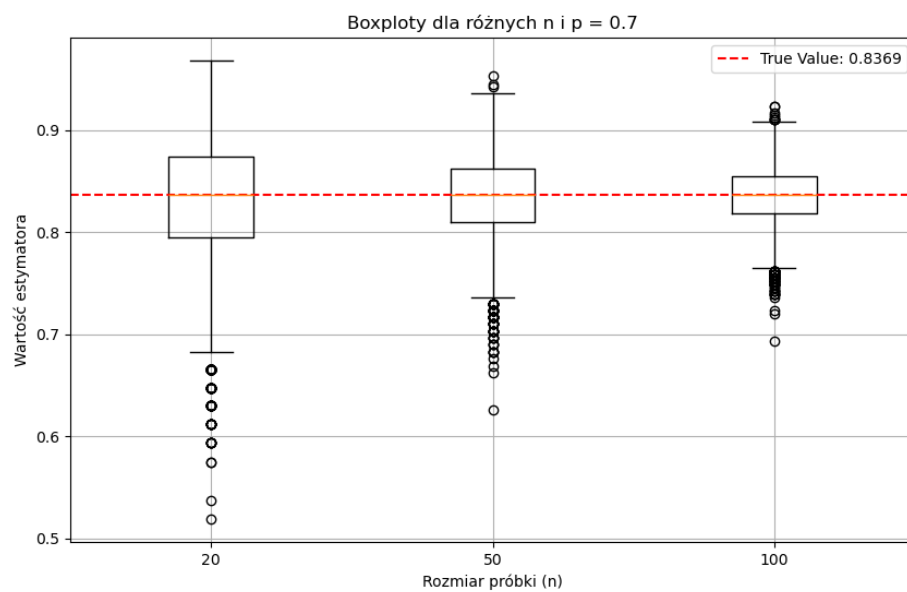
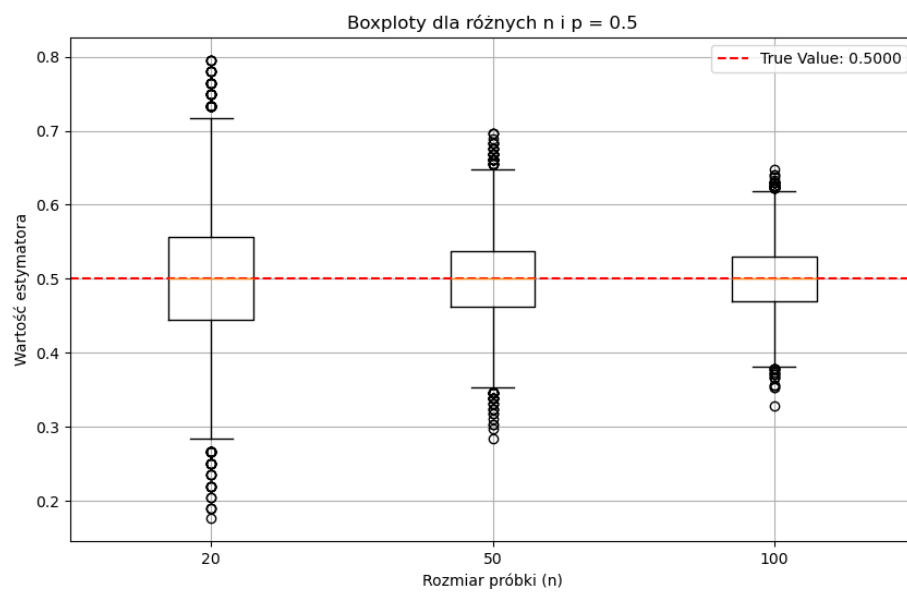
Druga pochodna to:

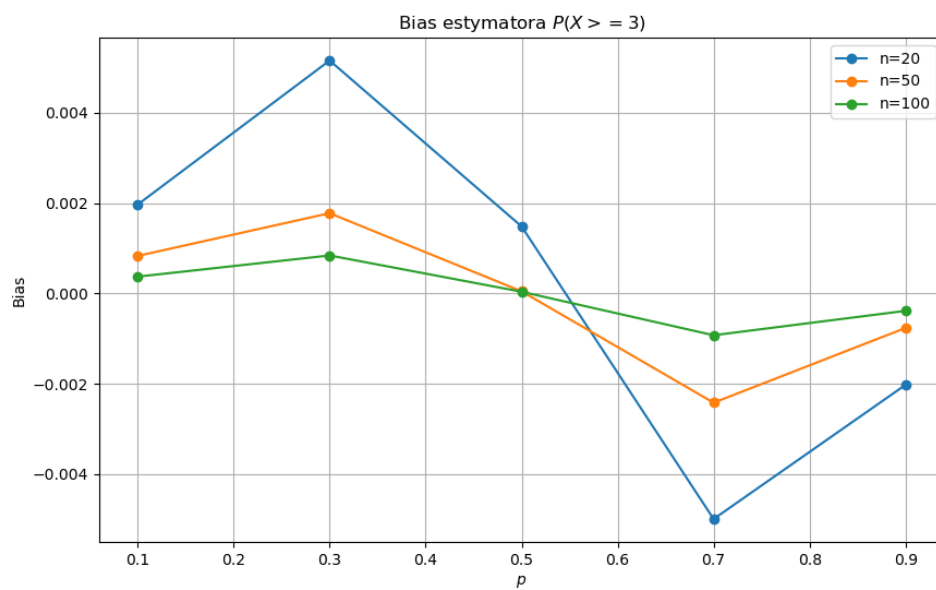
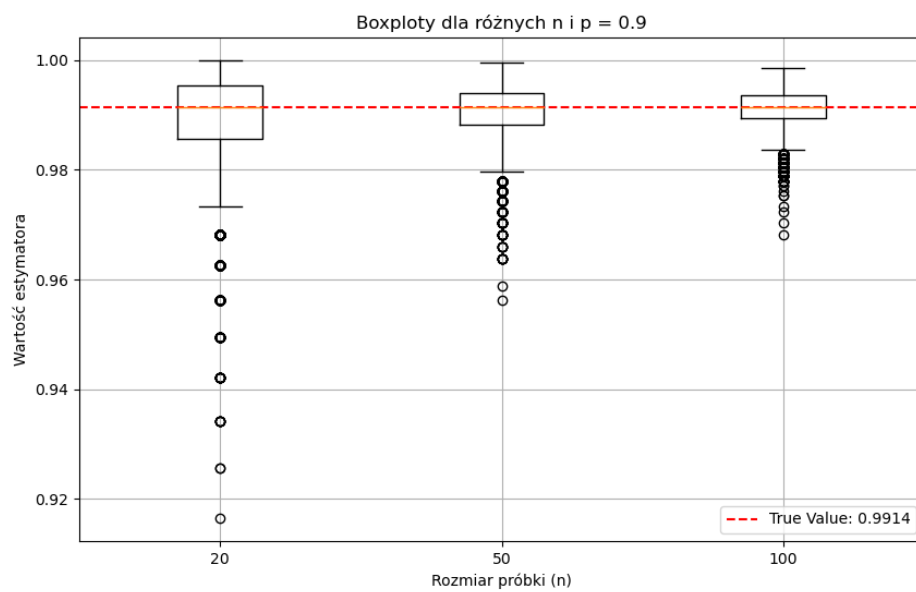
$$\frac{d^2\ell}{dp^2} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{x_i}{p^2} - \frac{m - x_i}{(1-p)^2} \right) < 0$$

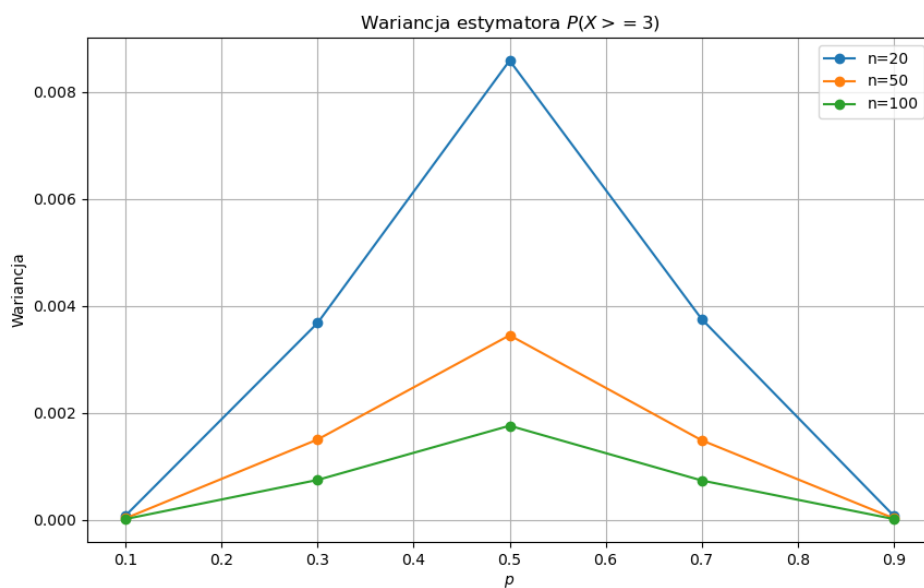
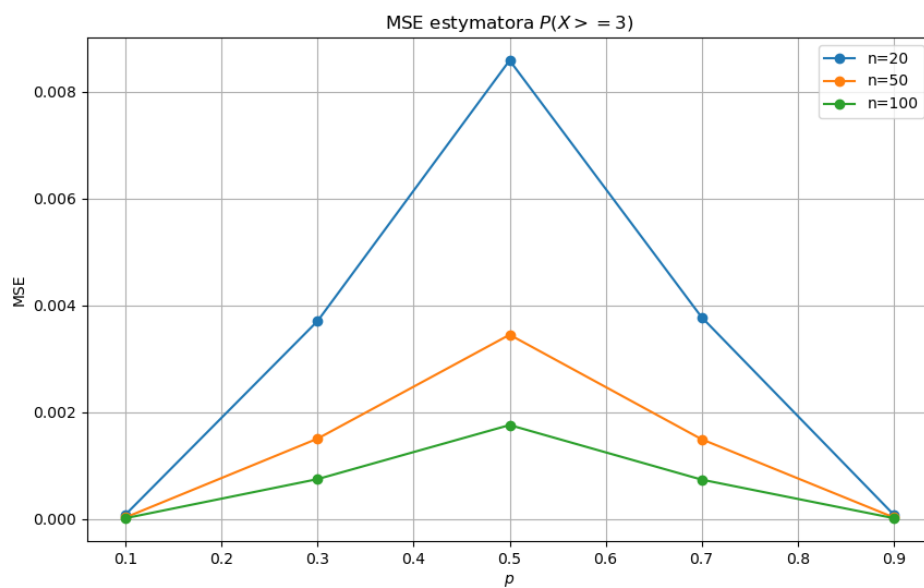
co potwierdza, że znalezione rozwiązanie to maksimum lokalne, ale też i globalne, ponieważ funkcja -log-wiarygodności jest wypukła.

1.1 Wyniki symulacji









1.2 Obserwacje z Boxplotów

Wszystkie wykresy pudełkowe potwierdzają, że estymator jest asymptotycznie nieobciążony. Wraz ze wzrostem rozmiaru próby ($n = 20 \rightarrow 100$), rozrzut wyników (szerokość skrzynek i wąsów) znacząco maleje.

1.3 Analiza Metryk (Bias, Wariancja, MSE)

Analiza metryk w funkcji p i n ujawnia kluczowe zależności:

Wpływ parametru p

- Wariancja i MSE: Obydwie metryki osiągają maksymalną wartość w punkcie $p = 0.5$ i maleją w kierunku krańcowych p ($p = 0.1, p = 0.9$). Wynika to z faktu, że zmienność (wariancja) estymatora $\hat{p}$ jest proporcjonalna do $p(1 - p)$, które jest największe dla $p = 0.5$. Ten scenariusz charakteryzuje się największą niepewnością estymacji.
- Bias : Obciążenie jest generalnie niewielkie dla wszystkich scenariuszy, co świadczy o efektywności estymatora. Jest ono bliskie zeru w okolicach $p = 0.5$.

Wpływ rozmiaru próby n

- Redukcja Błędu: Najważniejszym trendem jest drastyczny spadek Wariancji i MSE wraz ze wzrostem n . Przejście z $n = 20$ na $n = 50$ przynosi największą poprawę precyzji.
- Bias: Obciążenie również zmniejsza się do zera wraz ze wzrostem n , co potwierdza asymptotyczną nieobciążoność.

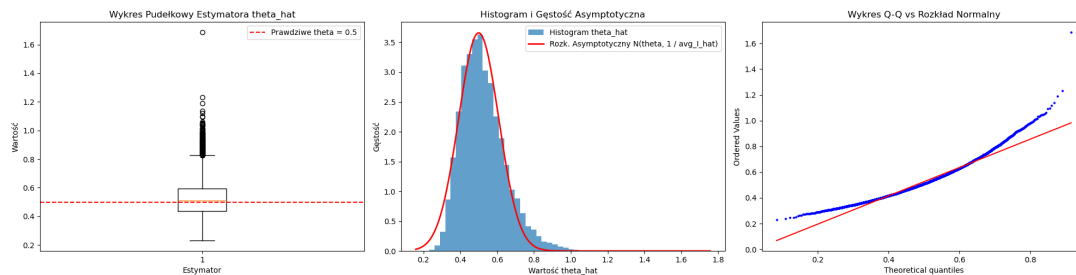
2 Zadanie 2

2.1 Analiza Asymptotycznej Normalności $\hat{\theta}_{MLE}$ dla $Beta(\theta, 1)$

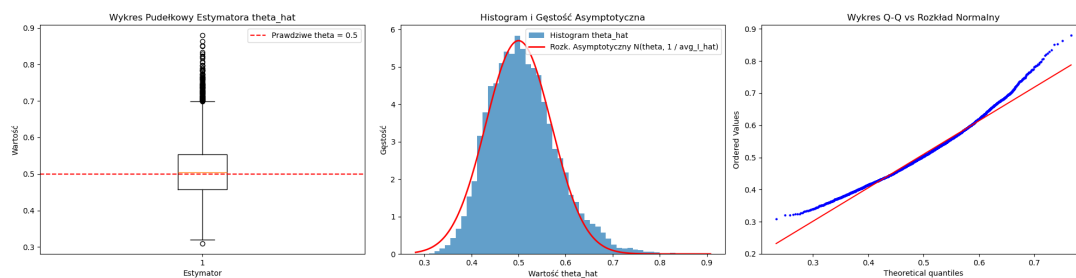
Przeprowadzono symulację w celu zbadania rozkładu estymatora $\hat{\theta}_{MLE}$ parametru θ w rozkładzie $Beta(\theta, 1)$ oraz zweryfikowania jego zbieżności do rozkładu normalnego. Informację Fishera, $I(\theta)$, oszacowano empirycznie ($\hat{I}_n$) i wykorzystano do określenia teoretycznej wariancji asymptotycznej $V_{asymp} = 1/\hat{I}_n$.

2.2 Wyniki symulacji dla $\theta=0.5$

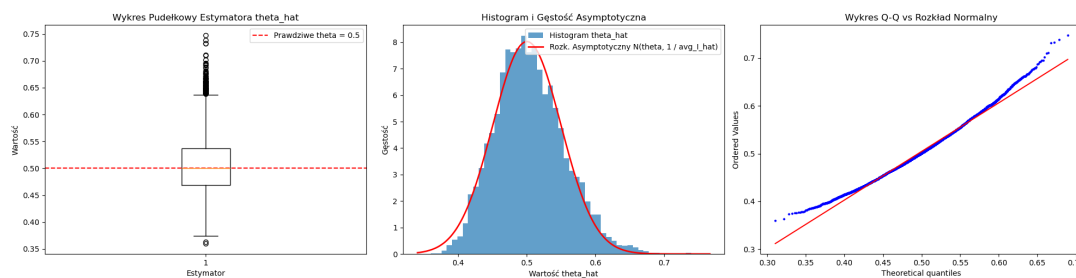
Wyniki dla $\theta = 0.5$ i $n = 20$



Wyniki dla $\theta = 0.5$ i $n = 50$

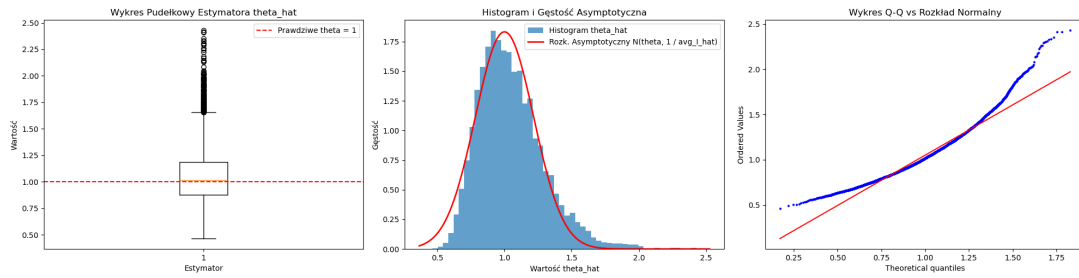


Wyniki dla $\theta = 0.5$ i $n = 100$

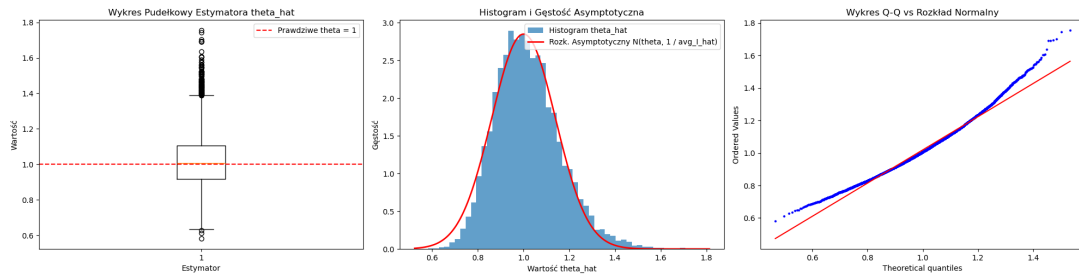


2.3 Wyniki symulacji dla $\theta=1$

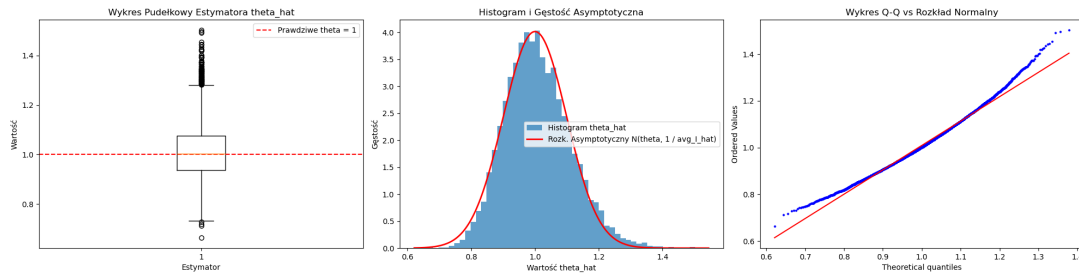
Wyniki dla $\theta = 1$ i $n = 20$



Wyniki dla $\theta = 1$ i $n = 50$

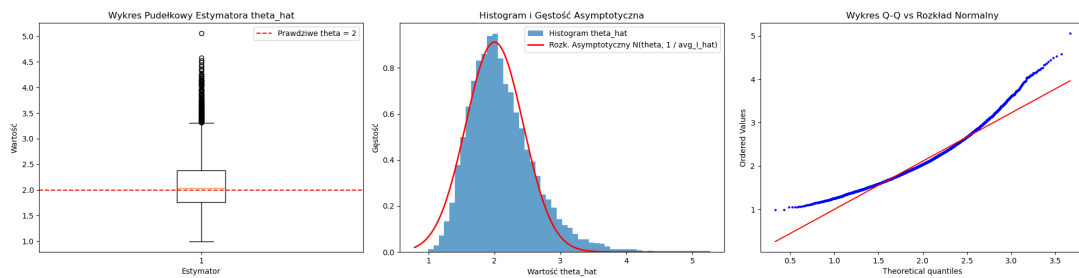


Wyniki dla $\theta = 1$ i $n = 100$

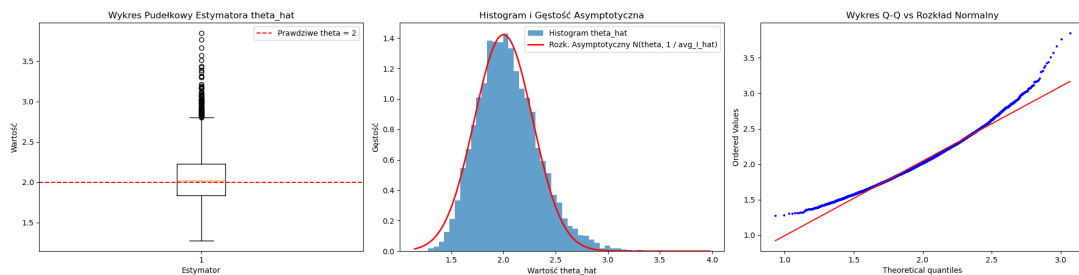


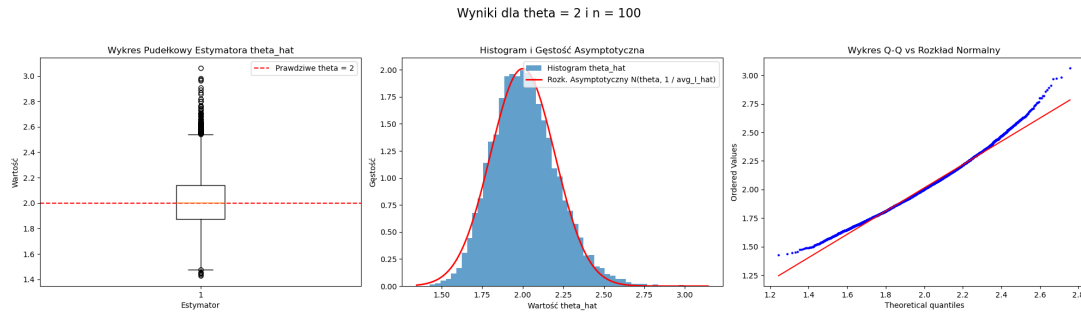
2.4 Wyniki symulacji dla $\theta=2$

Wyniki dla $\theta = 2$ i $n = 20$



Wyniki dla $\theta = 2$ i $n = 50$





2.5 Wnioski na podstawie wykresów rozkładu

Wykresy dla poszczególnych scenariuszy ($\theta \in \{0.5, 1, 2, 5\}$, $n \in \{20, 50, 100\}$) dostarczają wizualnego potwierdzenia właściwości estymatora:

- **Boxploty:** Potwierdzają **asymptotyczną nieobciążoność** estymatora. Mediana wyników jest w każdym przypadku zbieżna z prawdziwą wartością θ .
- **Histogram i Gęstość Asymptotyczna:** Wraz ze wzrostem n , histogram wyników $\hat{\theta}_{MLE}$ coraz ściślej **pokrywa się z krzywą gęstości rozkładu normalnego** $N(\theta, 1/\hat{I}_n)$. Już dla $n = 50$, a zwłaszcza dla $n = 100$, dopasowanie jest bardzo dobre.
- **Wykres Kwantylovo-Kwantylowy:** Jest to **potwierdzenie normalności** rozkładu. Punkty oszacowań układają się wzdłuż prostej, szczególnie dla $n = 100$, co uzasadnia tezę o asymptotycznej normalności. Odbieganie punktów na krańcach rozkładu dla $n = 20$ sugeruje, że przy małej próbie zbieżność nie została jeszcze w pełni osiągnięta.

2.6 Uzasadnienie Asymptotycznej Normalności

Rozkład $\hat{\theta}_{MLE}$ jest **asymptotycznie normalny**. Zgodnie z teorią:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MLE} - \theta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\theta)}\right)$$

gdzie $I_1(\theta)$ jest informacją Fishera dla pojedynczej obserwacji. Nasza symulacja empirycznie wspiera to twierdzenie, wykazując doskonałe dopasowanie rozkładu estymatora do rozkładu normalnego wraz ze wzrostem n .

2.7 Analiza Metryk (Wpływ θ i n)

Tabela statystyk dostarcza ilościowego porównania:

θ_{true}	n	$\hat{\theta}_{\text{mean}}$	Bias	Var_{teo}	Var_{est}	Var_{sim}
0.5	20	0.53	$2.6 \cdot 10^{-2}$	$1.2 \cdot 10^{-2}$	$1.2 \cdot 10^{-2}$	$1.5 \cdot 10^{-2}$
0.5	50	0.51	$1 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$
0.5	100	0.5	$4 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$
1	20	1.05	$5 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-2}$	$4.7 \cdot 10^{-2}$	$6.1 \cdot 10^{-2}$
1	50	1.02	$1.9 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$2.1 \cdot 10^{-2}$
1	100	1.01	$9 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$
2	20	2.11	0.11	0.2	0.19	0.25
2	50	2.04	$4.4 \cdot 10^{-2}$	$8 \cdot 10^{-2}$	$7.9 \cdot 10^{-2}$	$8.8 \cdot 10^{-2}$
2	100	2.02	$1.5 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$	$3.9 \cdot 10^{-2}$	$4.1 \cdot 10^{-2}$
5	20	5.25	0.25	1.25	1.19	1.48
5	50	5.11	0.11	0.5	0.49	0.55
5	100	5.05	$5.2 \cdot 10^{-2}$	0.25	0.25	0.26

Wpływ rozmiaru próby n

- **Precyzja:** Wariancja **maleje** wraz ze wzrostem n . Estymator jest najbardziej precyzyjny dla $n = 100$.
- **Zbieżność Wariancji:** Wraz ze wzrostem n , wariancja symulacji staje się coraz bardziej zbliżona z teoretyczną **Wariancją Asymptotyczną** ($1/\hat{I}_n$), co dodatkowo potwierdza efektywność estymatora.

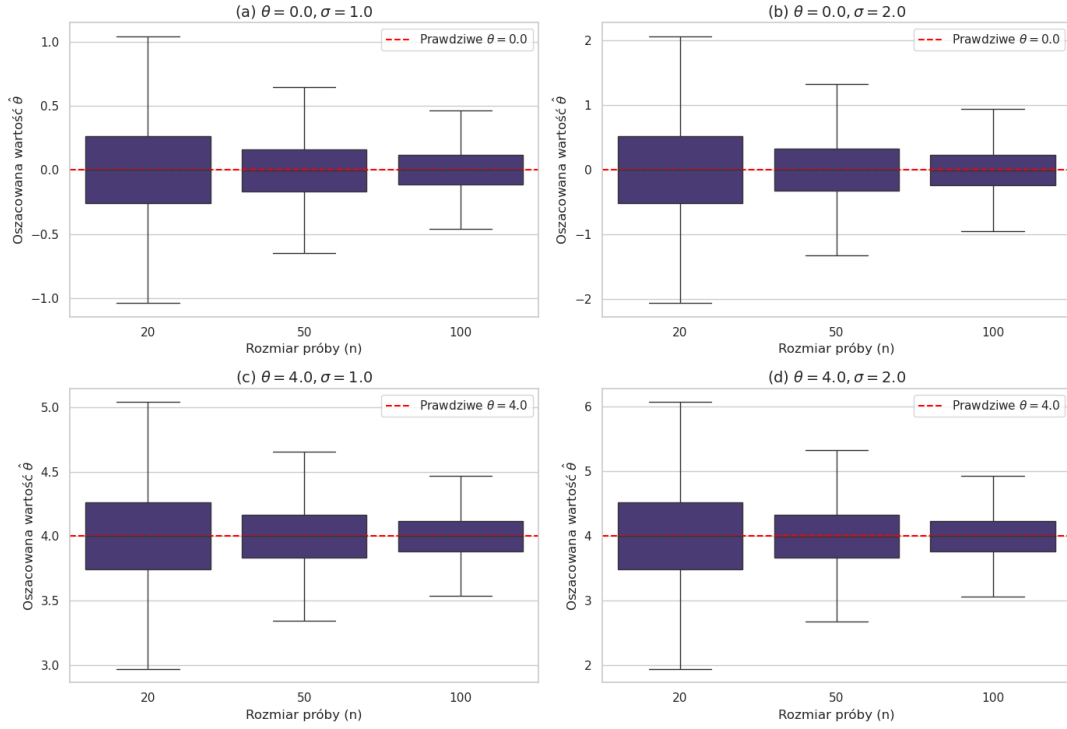
Wpływ parametru θ

- **Wariancja i MSE:** Wariancja oszacowania jest najmniejsza dla **największej wartości** θ ($\theta = 5$) i wzrasta dla mniejszych θ . Oznacza to, że estymacja θ jest najbardziej precyzyjna, gdy rozkład $\text{Beta}(\theta, 1)$ jest przesunięty w kierunku $x = 1$.
- **Kształt Rozkładu:** Dla małych θ ($\theta = 0.5$), rozkład $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ jest często bardziej skośny i wymaga większego n do osiągnięcia symetrii i pełnej normalności.

3 Zadanie 3

W zadaniu zbadano właściwości estymatora $\hat{\theta}_{MLE}$ parametru lokalizacji θ w rozkładzie $\text{Logist}(\theta, \sigma)$, przy założeniu, że parametr skali σ jest znany. Wykorzystano metodę Newtona-Raphsona do numerycznego wyznaczenia $\hat{\theta}_{MLE}$, badając scenariusze różniące się parametrami (θ, σ) oraz rozmiarem próby $n \in \{20, 50, 100\}$.

Porównanie Estymatorów $\hat{\theta}$ (MLE) dla Rozkładu Logistycznego (Start: Mediana)



n	θ	σ	Bias	Variance	MSE
20	0	1	$-1.06 \cdot 10^{-3}$	0.15	0.15
20	0	2	$1.25 \cdot 10^{-2}$	0.6	0.6
20	4	1	$-2.77 \cdot 10^{-3}$	0.15	0.15
20	4	2	$-6.85 \cdot 10^{-3}$	0.62	0.62
50	0	1	$1.29 \cdot 10^{-3}$	$6.06 \cdot 10^{-2}$	$6.06 \cdot 10^{-2}$
50	0	2	$1.77 \cdot 10^{-3}$	0.24	0.24
50	4	1	$-3.49 \cdot 10^{-3}$	$5.96 \cdot 10^{-2}$	$5.96 \cdot 10^{-2}$
50	4	2	$-6.7 \cdot 10^{-3}$	0.24	0.24
100	0	1	$3.9 \cdot 10^{-4}$	$2.94 \cdot 10^{-2}$	$2.94 \cdot 10^{-2}$
100	0	2	$-5.31 \cdot 10^{-3}$	0.12	0.12
100	4	1	$1.04 \cdot 10^{-3}$	$2.99 \cdot 10^{-2}$	$2.99 \cdot 10^{-2}$
100	4	2	$8.15 \cdot 10^{-3}$	0.12	0.12

3.1 Właściwości Estymatora (Boxploty i Metryki)

Ocena Metryk (Bias, Wariancja, MSE)

- **Obciążenie (Bias):** We wszystkich scenariuszach Bias jest **bardzo bliski zeru**. Wartości obciążenia maleją wyraźnie wraz ze wzrostem n . To potwierdza, że estymator $\hat{\theta}_{MLE}$ jest **asymptotycznie nieobciążony**.
- **Wariancja i MSE:** Obie metryki maleją **proporcjonalnie do $1/n$** . Wzrost n z 20 do 100 skutkuje radykalnym wzrostem precyzji (spadkiem wariancji).

Wpływ parametru skali σ

Wykresy pokazują wyraźną zależność Wariancji i MSE od σ :

- **Większa skala, większy błąd:** Scenariusze z $\sigma = 2.0$ charakteryzują się **znacznie większym MSE i Wariancją** w porównaniu do scenariuszy z $\sigma = 1.0$, przy tym samym n .
- **Uzasadnienie:** Parametr σ kontroluje rozrzut całego rozkładu. Większa wartość σ oznacza większą zmienność danych, co bezpośrednio przekłada się na większą wariancję estymatora $\hat{\theta}_{MLE}$.

3.2 Punkt Startowy

Wybrany punktem startowym dla algorytmu Newtona-Raphsona była mediana próby. W przypadku innych punktów startowych (np. średnia, maximum, stała) tempo zbieżności było różne. Dlatego wybór punktu startowego ma istotne znaczenie dla efektywności algorytmu.

Strategia startowa	Średnia liczba iteracji
Maksimum	37.551
Mediana	2.927
Stała 0.0	7.421
Średnia	2.856

Tablica 1: Średnia liczba kroków algorytmu dla różnych strategii startowych

4 Zadanie 4a

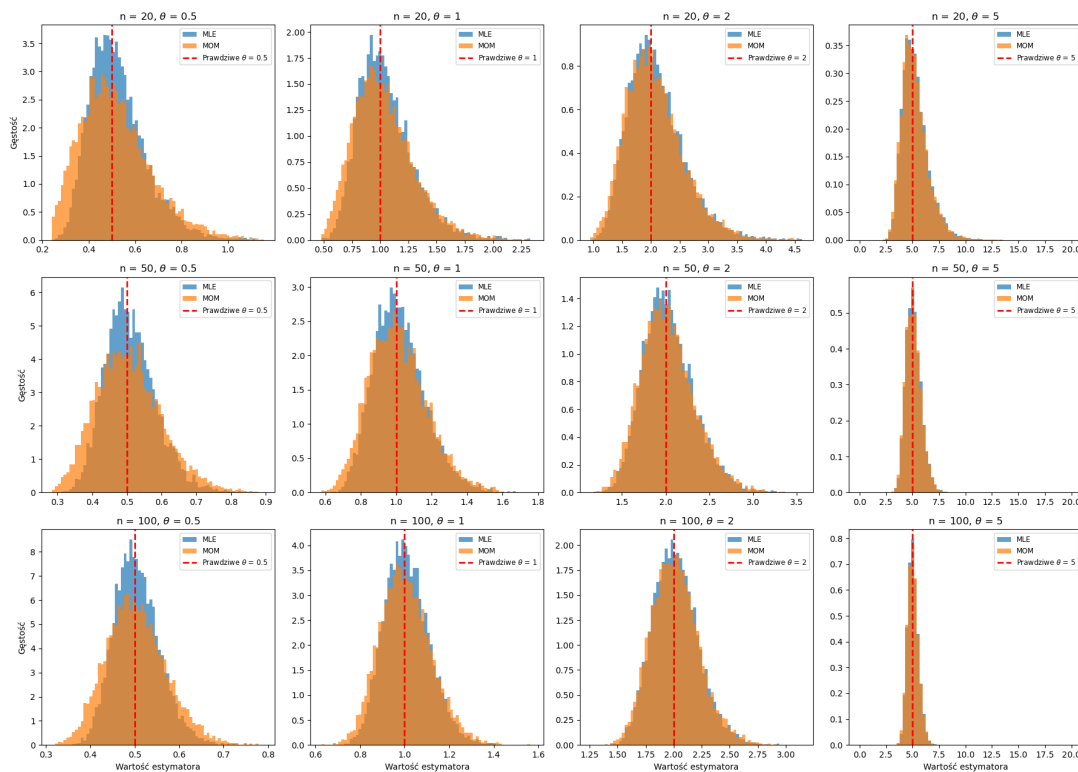
W zadaniu przeprowadzono symulację w celu porównania właściwości estymatora $\hat{\theta}_{MLE}$ oraz estymatora $\hat{\theta}_{MOM}$ dla parametru θ w rozkładzie $Beta(\theta, 1)$.

4.1 Definicje Estymatorów

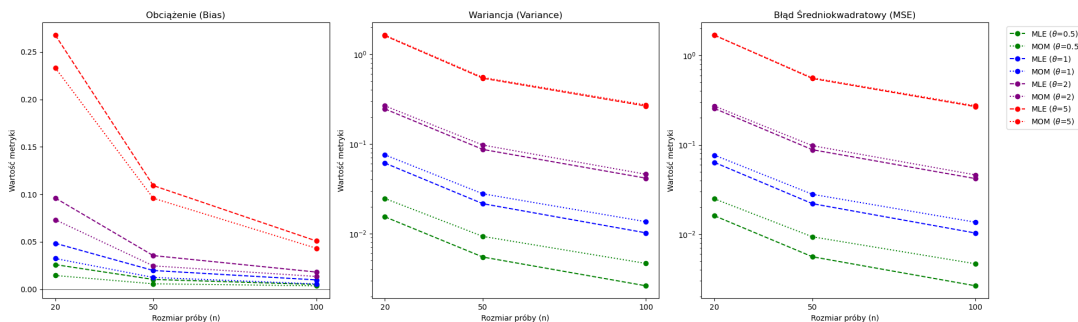
- **Estymator Największej Wiarygodności:** Dla $Beta(\theta, 1)$ jest dany wzorem $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{-1}{\sqrt{\ln(X)}}$.
- **Estymator Metody Momentów:** Wyznaczony z pierwszego momentu centralnego: $\hat{\theta}_{MOM} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$.

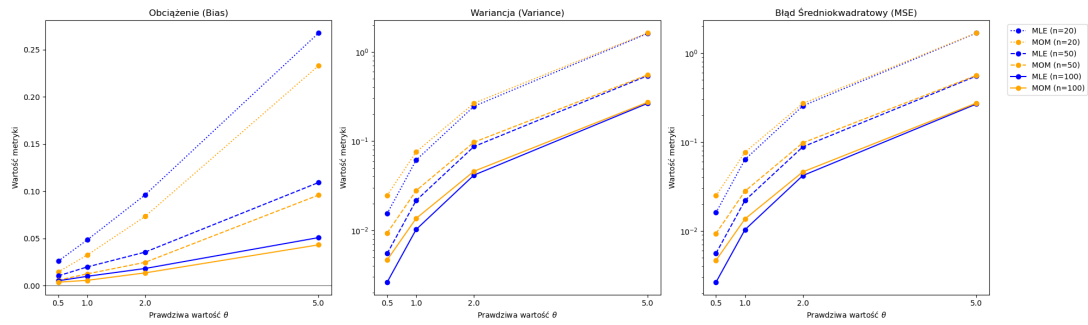
4.2 Analiza Rozkładu Estymatorów

Porównanie rozkładów estymatorów MLE i MOM



Właściwości estymatorów w zależności od rozmiaru próby





- **Wariancja:** Dla wszystkich scenariuszy, rozkład $\hat{\theta}_{MLE}$ jest trochę bardziej skoncentrowany wokół prawdziwej wartości θ niż rozkład $\hat{\theta}_{MOM}$.
- **Obciążenie i Skośność MOM:** MLE ma trochę większy Bias niż MOM.

Na przeprowadzonych eksperymentach wydajność obu estymatorów jest do siebie bardzo zbliżona. Im większy parametr θ , tym różnice między estymatorami są mniejsze, a obie sytacje są coraz bardziej obciążone.

5 Zadanie 4b

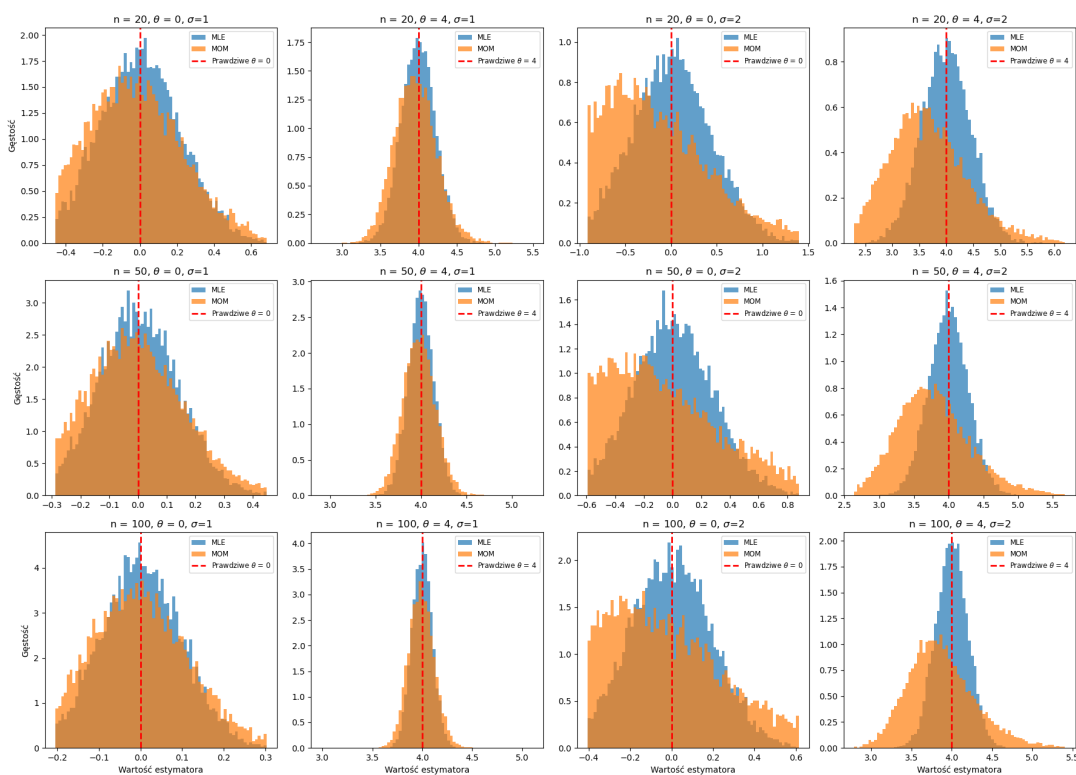
W zadaniu przeprowadzono symulację w celu porównania właściwości estymatora $\hat{\theta}_{MLE}$ oraz estymatora $\hat{\theta}_{MOM}$ dla parametru lokalizacji θ w rozkładzie Lognorm(θ, σ), gdy parametr σ jest znany.

5.1 Definicje Estymatorów

- Estymator Największej Wiarygodności: $\overline{\ln(X)}$
- Estymator Metody Momentów: $\ln(\bar{X}) - \frac{\sigma^2}{2}$

5.2 Analiza Estymatora

Porównanie rozkładów estymatorów MLE i MOM



Wnioski z Porównania Estymatorów

Analiza wykresów oraz danych w tabelach metryk potwierdza, że estymator $\hat{\theta}_{MLE}$ jest estymatorem preferowanym dla parametru lokalizacji θ w rozkładzie lognormalnym, charakteryzując się znacznie lepszymi właściwościami statystycznymi.

- **Obciążenie (Bias):** Estymator $\hat{\theta}_{MLE}$ jest teoretycznie **nieobciążony** i w symulacji jego Bias jest bliski zeru we wszystkich scenariuszach. Natomiast $\hat{\theta}_{MOM}$ jest **zauważalnie mocno obciążony**, zwłaszcza dla małych prób ($n = 20$) i dużych wartości parametru skali σ .

Tablica 2: Bias, Wariancja i MSE estymatorów

Bias							
theta	sigma	MLE20	MOM20	MLE50	MOM50	MLE100	MOM100
0	1	-0.0	-0.043	-0.0	-0.018	0.001	-0.008
4	1	-0.002	-0.041	0.0	-0.018	-0.001	-0.009
0	2	0.002	-0.349	-0.003	-0.197	-0.002	-0.117
4	2	-0.003	-0.348	-0.002	-0.201	0.0	-0.119

Wariancja							
theta	sigma	MLE20	MOM20	MLE50	MOM50	MLE100	MOM100
0	1	0.05	0.076	0.02	0.032	0.01	0.016
4	1	0.05	0.075	0.02	0.032	0.01	0.017
0	2	0.198	0.556	0.081	0.306	0.04	0.2
4	2	0.204	0.581	0.081	0.316	0.04	0.195

MSE							
theta	sigma	MLE20	MOM20	MLE50	MOM50	MLE100	MOM100
0	1	0.05	0.078	0.02	0.032	0.01	0.016
4	1	0.05	0.077	0.02	0.032	0.01	0.017
0	2	0.198	0.677	0.081	0.345	0.04	0.213
4	2	0.204	0.702	0.081	0.356	0.04	0.209

- **Wariancja i Precyzja:** $\hat{\theta}_{\text{MOM}}$ charakteryzuje się **sporą wariancją** w porównaniu do $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$. Rozkład $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ jest węższy i bardziej skupiony wokół prawdziwej wartości θ , co czyni go estymatorem **bardziej precyzyjnym i efektywnym**. Różnica w wariancji jest szczególnie wyraźna w scenariuszach z dużym σ ($\sigma = 2$).
- **Wpływ Parametrów (θ, σ):** Jakość estymacji jest **najgorsza** (najwyższe MSE i Wariancja) w scenariuszach z dużym parametrem skali ($\sigma = 2$).
- **Wpływ n :** Wraz ze wzrostem rozmiaru próby ($n = 20 \rightarrow 100$), **MSE oraz Bias obu estymatorów maleją**. Jednak spadek MSE dla $\hat{\theta}_{\text{MOM}}$ jest wolniejszy, co podkreśla jego gorszą efektywność w porównaniu do $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$.

W przypadku tego rozkładu estymator MLE jest zdecydowanie lepszym wyborem niż estymator MOM.